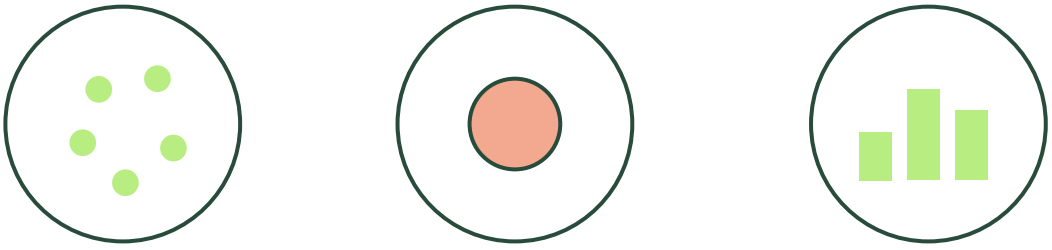
一口科学

给好奇心的一本纸上实验册

中文探究手册

先预测，再观察；把看见的现象，与能够支持的结论分开。



微观运动　界面变化　数据判断

这本手册包含 6 个探究主题、3 个证据案例、6 道复习题，以及可反复复印的记录模板。可以边玩网页边填写，也可以直接阅读图表、完成纸面练习。

你会练习什么

观察个体与整体的差别；安排单因素对照；核对图表刻度；区分均值与中位数；理解随机波动；为一句结论画出证据边界。

探索者	日期

使用说明：A4 纸、原尺寸打印。建议先完成预测，再看第 10 页参考答案。所有图形由本手册按标注的教学设定绘制，均非显微照片或真实实验结果。

一条完整的探索路线

不追求“一次全对”，练习让判断随着证据更新。

先做什么	带走什么	页码
分子漫游	分清单粒子运动与整体净迁移	3
乳化工坊	比较时尽量只改一个因素	4
证据侦探	分清相关、重复与归因	5
数据放大镜	检查纵轴、中心指标和抽样波动	6-8
知识卡复习	独立回答后对照理由	9-10
探索手记	写下条件、原始记录和结论边界	11

每次探索都做四件事

预测：我认为会发生什么？理由是什么？

操作：我改变了哪个条件，哪些条件保持不变？

观察：记录实际显示的结果，包括不符合预期的情况。

解释：结果支持什么，又不能说明什么？

先认清四种内容

概念模型：分子漫游和乳化工坊省略了许多真实因素。粒子尺寸、动画时间、速度档位、分散指数没有直接实验单位。

虚构案例：证据题、图表题及知识卡数字是教学设定，不能写成某项研究的发现。

随机模拟：硬币页面按设定概率生成可复现的结果，记录时写“模拟得到”。

娱乐游戏：“微观快递员”是纯虚构闯关游戏；角色、机关、路线与计分不是分子运输、扩散或细胞机制模型。

配套网页的短片与图解可以帮助复习；真正的研究还需要适当的测量、独立重复、原始记录与不确定性分析。网页徽章代表完成学习活动，不代表研究验证或专业认证。

01 没有领队，也能慢慢散开

目标：用“随机运动”解释整体扩散，而不是给每个粒子指定方向。

在两侧体积相等、条件相同且没有外加驱动的简化情形中，高浓度一侧粒子更多，因此起初跨向低浓度一侧的机会总数更多。单个粒子仍可折返；分布接近均匀后，运动与双向交换仍会继续。[1][2]

先预测

1. 移除隔板后，是所有粒子都一直向右走，还是方向随机而整体逐渐散开？

2. 两侧数量接近时，粒子是否停止？你将观察哪一个细节来判断？

再操作：网页“分子漫游”

① 完成初始预测，移除隔板。跟踪带圆环的单个粒子，再比较两侧数量。
② 在其他设置相同的情况下比较温度档位。档位只表示相对快慢。
③ 使用“均匀初始分布”对照，继续观察跨过中线的粒子；这一步是手动重设，不是自动判定已达平衡。

观察状态	左侧数量	右侧数量	单粒子仍在动吗？
刚移除隔板			
稍后观察			
手动均匀后再观察			

记录提示：网页共有 96 个示意粒子；左右相加应保持 96。“观察时刻”只是网页运行位置，不是物理实验时间。不要用动画计算扩散系数。

我的解释：个体的运动方向与整体净迁移有什么不同？

02 把油滴打散，再给界面一点帮助

目标：区分“形成液滴”和“延缓液滴聚并”，安排一个明确的对照。

乳液是一种液体以液滴形式分散在另一种液体中的体系。搅拌可以打散液滴，合适的乳化剂可以帮助抑制聚并。外观看起来均匀，不等于油在水中实现分子溶解，也不保证永久稳定。[3]

问题：加入合适乳化剂后，示意静置窗口会有什么变化？

对照方案：两轮只改变是否加乳化剂

条件	A：对照轮	B：比较轮
水 : 油比例	80 : 20	80 : 20
搅拌强度	中速	中速
合适乳化剂	不添加	添加
观察窗口	刚搅拌后、示意静置后	刚搅拌后、示意静置后

依次运行 A 和 B。网页固定演示油滴分散在水中；真实乳液类型不能仅由油水比例判断。真实研究中还需控制材料批次、用量与环境，安排独立制备的重复。

我要记录的观察	A：对照轮	B：比较轮
刚搅拌后的油滴外观		
示意静置后的油滴 / 油层		
示意分散指数（无实际单位）		

我能支持的结论，以及不能支持的结论

不能把“分散指数 82”写成“稳定 82 天”。本页不提供实际食品配方、保质期预测或食用建议。

03 给结论找证据

以下三案均为本站原创虚构情境。先写判断与理由，再看第 10 页。

A / 两种销量一起上升

某街区记录显示：天气越热，冰饮和遮阳伞销量都越高。有人说：“喝冰饮会让人更需要遮阳伞。”

这条记录是否足以支持因果判断？写出一个共同影响两种销量的因素。

B / 测了 30 次，就有 30 个独立批次?

同一锅果酱分成 3 杯，每杯读数 10 次。团队想知道“不同生产批次的糖度波动”。

现有读数能代表 30 个生产批次吗？下一步应补什么样的样本?

C / 面包更软，功劳该给谁?

新配方同时增加糖量，并缩短烘烤时间，成品面包更软。团队想把变化全部归因于加糖。

请设计更清楚的比较：要改变什么、保持什么、怎样安排重复?

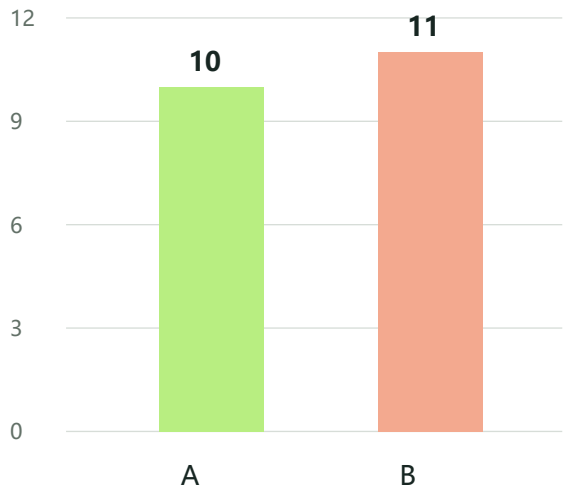
推理工具：共同影响因素可能制造相关；多次读数不等于多个独立实验单位；多个条件同时改变会妨碍归因。随机分配与独立重复能帮助减少偏差，但不会自动弥补所有设计问题。[4][5]

04 同样的数字，不同的视觉印象

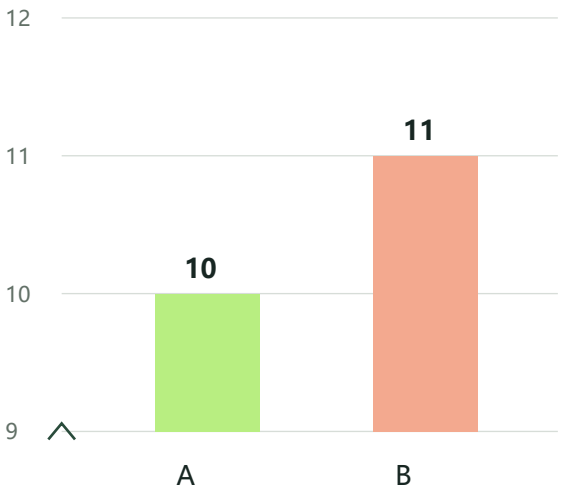
虚构数据：A 组均值 10，B 组均值 11，单位相同。下面两图的数据完全一致。

先看刻度再看柱长。右图故意把纵轴起点截到 9，作为识别视觉放大的反例；柱形图通常应从零起。[6]

零起点：0-12



截断反例：9-12



要核对的量	计算	结果
绝对差	11 - 10	1 单位
相对 A 组的差	(11 - 10) ÷ 10	10%
右图露出的柱长	10 - 9；11 - 9	1 与 2

右图露出长度的比是 2 : 1，但原始数值的比是 11 : 10。视觉放大不等于数据增长；不能据此说 B 比 A 高 100%。两组均值也不足以判断统计显著性、真实效果或因果关系。

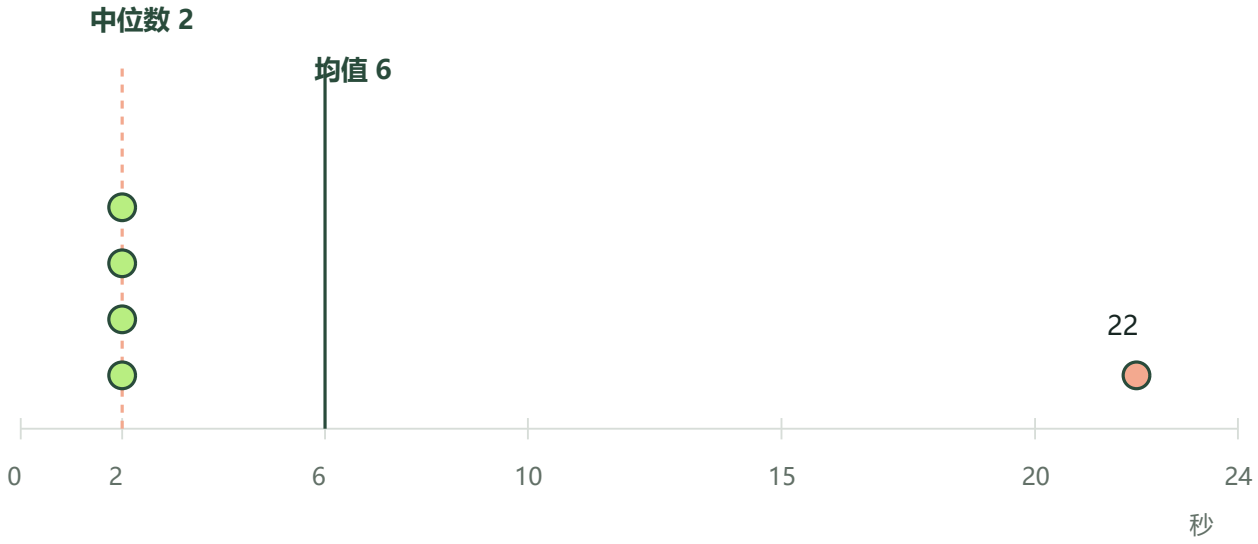
练习：给右图写一句不误导读者的说明

延伸：折线图与散点图主要通过点的位置表达数据，轴范围可按问题选择；不能把柱形图规则机械套到所有图形。清楚标示轴范围与单位始终重要。

05 “平均”不只有一种样子

虚构计时数据：2、2、2、2、22 秒。圆点逐个对应观测值，没有省略重复值。

均值使用每一个数；中位数取排序后的中间位置。极端值可以拉高均值，却未必改变中位数。[7][9]



指标	计算方法	结果
均值	(2 + 2 + 2 + 2 + 22) ÷ 5	6 秒
中位数	排序后第 3 个值	2 秒
极差	最大值 22 - 最小值 2	20 秒

两种中心指标回答不同的问题。报告时应说明使用哪一种，并保留数据分布的线索。不能只挑更“好看”的数字，也不能仅因数值极端就删除观测。极差只使用最大、最小值，不能完整表示整体分布。[9][10]

预测：如果只把 22 秒改成 42 秒，均值和中位数分别是多少？

网页扩展：互动页面使用另一组 9 个虚构值。可以拖动第 9 个值，检查排序后第 5 个值是否改变；本页五数例题用于手算，不与网页数值混用。

06 公平的硬币，也会暂时偏向一边

目标：理解“每次正面概率 50%”与“每组正面比例恰好 50%”的差别。

本模型假设各次抛掷独立、正面概率固定为 0.5。正面比例 = 正面次数 ÷ 总次数。有限次抽样会波动；增大每组样本量时，多组比例的理论分布通常更集中，但单组结果仍可能偏离 50%。[8]

先预测

把每组次数从 10 增到 1000，结果会“通常更集中”，还是“每组必定一半一半”？为什么?

操作与记录：网页“数据放大镜 - 抽样波动”

① 输入实验编号，选择每组次数，再抽 100 组。② 比较图中的分布宽度，记录范围。③ 换一个编号重新观察。④ 使用“重复同一组实验”检查复现。所有填入的结果均注明“模拟”。

每组次数	实验编号	组数	最后一组 正面 / 总次数	100组比例范围
10		100		
50		100		
200		100		
1000		100		

同编号、每组次数和组数完全一致，结果才应相同；复现用于检查过程，不是额外的独立随机证据。直方图每根柱表示某一比例区间内的组数，不是单个硬币的概率。

我观察到的波动，以及本次结果不能保证的事

提示：更大样本不保证“这一次一定更接近 50%”。页面用伪随机序列近似教学模型，不是真实抛币测量，也不是检验硬币公平性的完整统计方案。

把线索连起来：六张知识卡

从本站 30 张原创知识卡中选编；题目不是来源教材原题。先圈选，再到第 10 页核对。

01 / 示意动画里，气体分子朝右走了一小段又折返。这是否违背扩散规律？

A. 违背，分子必须一直朝浓度低处前进
B. 不违背，单个分子的运动可以折返
C. 违背，分子扩散时不能碰撞

02 / 同种气体在温度相同、无外加驱动的相通容器两侧已达到相同浓度，接下来会怎样？

A. 所有分子停止
B. 只有右侧分子继续移动
C. 分子仍来回运动，宏观上没有净转移

03 / 示意乳液远看均匀，放大后却能看见油滴。该如何理解？

A. 肉眼均匀就一定是分子溶液
B. 油滴分散在水中，外观均匀不等于分子溶解
C. 看见油滴说明油变成了固体

04 / 乳液用了适合的乳化剂，就能直接写“在任何环境下永久稳定”吗？

A. 能，乳化剂会让油水变成同一种物质
B. 不能，抑制聚并不等于所有条件下永久稳定
C. 能，只要混合物看起来不透明

05 / 虚构测量：A 组为 4、5、6，B 组为 1、5、9，单位相同。均值都为 5，能说波动也一样吗？

A. 能，均值相同就完全相同
B. 不能，B 组的数据更分散
C. 能，最大值可以忽略

06 / 虚构计时为 2、2、2、2、22 秒。哪句话准确描述这组数据？

A. 均值和中位数都是 2 秒
B. 中位数是 6 秒，均值是 2 秒
C. 均值是 6 秒，中位数是 2 秒

再追问：哪题把整体趋势误当作每一个体的行为？哪题提示你不能只盯着一个指标？

参考答案：比选项更重要的是理由

先完成自己的判断。预测错了，可以保留原答案，再补上修正原因。

六张知识卡

01 B。单个粒子可转向和折返；扩散描述大量粒子的整体净迁移。

02 C。相同浓度下分子仍运动，双向交换在宏观平均上抵消。

03 B。油滴与水之间仍有界面；外观均匀不是分子溶解的证据。

04 B。合适乳化剂可延缓失稳，实际表现仍依赖配方与环境。

05 B。两组均值都是 5，但 A 的极差为 2，B 为 8；中心相同不代表离散相同。

06 C。总和 30 除以 5 得均值 6；排序后的第 3 个值是 2。

三宗证据案例

A：记录支持同时变化，不足以证明冰饮导致遮阳伞需求。气温可同时影响两种销量，是潜在共同影响因素。

B：同一锅的 30 次读数不等于 30 个生产批次。应独立制作多锅，再分清锅间差异与同一样本的重复读数。

C：保持烘烤时间等条件相同，只改变糖量；安排独立制备的重复，必要时随机安排处理与评价顺序。

三个容易混淆的计算与边界

纵轴：10 到 11，绝对差 1，相对增加 10%；截断轴没有改变数据。

中心：2、2、2、2、42 的总和为 50，均值 10 秒，中位数仍为 2 秒。

抽样：更大样本通常让比例分布更集中，但不保证每组恰好 50%，也不保证每次增加样本都更接近 50%。

分子与乳化页没有一组必须抄出的网页读数。评价自己的记录时，检查是否写清条件、保留实际显示的现象，并把模型结果与真实实验结论区分开。

我修改的一条判断

我的探索手记

可复印重复使用。先写问题与条件，再记录观察；不要为了符合预测修改结果。

日期：_____ 主题：_____ 同伴：_____

1 / 我的研究问题与预测（为什么这样想？）

2 / 改变的因素；保持不变的条件；要观察的指标

轮次 / 时刻	条件或参数	原始观察 / 数值	数据来源

来源可写：概念模拟、随机模拟、题目虚构值、真实观察。真实观察另记单位、工具、方法和独立重复；不要把模拟或虚构值改称实测。

3 / 结果支持什么？还有什么不能确定？

4 / 下一步：我会怎样检验另一种解释？

随手查：术语与资料

下列原始教程已于 2026-10-29 联网核验。链接可点击，打印后也可按完整地址查找。

净迁移 双向运动相抵后剩下的整体迁移。

乳液 液滴分散在另一液体中的体系。

对照 让比较尽量只体现要检验的条件差异。

独立重复 独立建立实验单位；不能用重复读数替代。

均值 / 中位数 所有值之和除以个数 / 排序后的中间位置。

比例 / 百分点 部分除以总体 / 两个百分率相减的单位。

依据支持的是通用原理；题目、图表与数字是本站教学创作。

[1] OpenStax Biology 2e §5.2：被动运输与扩散
https://openstax.org/books/biology-2e/pages/5-2-passive-transport

[2] OpenStax Chemistry 2e §9.4：气体扩散
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/9-4-effusion-and-diffusion-of-gases

[3] OpenStax Chemistry 2e §11.5：胶体与乳液
https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/11-5-colloids

[4] OpenStax Introductory Statistics §1.4：实验设计
https://openstax.org/books/introductory-statistics/pages/1-4-experimental-design-and-ethics

[5] OpenStax Psychology 2e §2.3：分析发现、相关与因果
https://openstax.org/books/psychology-2e/pages/2-3-analyzing-findings

[6] 英国国家统计局 ONS：Axes and gridlines
https://service-manual.ons.gov.uk/data-visualisation/guidance/axes-and-gridlines

[7] OpenStax Introductory Statistics 2e §2.5：中心指标
https://openstax.org/books/introductory-statistics-2e/pages/2-5-measures-of-the-center-of-the-data

[8] NIST/SEMATECH §1.3.6.6.18：二项分布
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda366i.htm

[9] NIST/SEMATECH §1.3.5.1：位置指标
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda351.htm

[10] NIST/SEMATECH §1.3.5.6：离散程度
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm